

Segue uma proposta estruturada para subsidiar o Projeto da Unidade Tecnológica de Ponte Nova/MG, considerando a vocação econômica local e possibilidades de atuação do CEIA e do CEIPARTE.

1. Vocação econômica de Ponte Nova/MG

Ponte Nova está localizada na Zona da Mata mineira e exerce papel de polo regional, especialmente pela articulação entre serviços, comércio, agroindústria, suinocultura, laticínios, produção rural e atividades de saúde e educação. Segundo o IBGE, o município apresentou PIB per capita de R\$ 35.748,11 em 2021, indicando relevância econômica regional no contexto mineiro. ([Cidades IBGE](#))

A estrutura econômica municipal apresenta predominância do setor de serviços, seguido pela indústria, pela administração pública e pela agropecuária. Dados econômicos sistematizados indicam participação aproximada de 56,5% dos serviços, 24,5% da indústria, 16,7% da administração pública e 2,3% da agropecuária no valor adicionado municipal. ([Caravela](#))

Embora a agropecuária tenha menor participação direta no valor adicionado municipal, ela possui importância estratégica por sua relação com cadeias produtivas regionais, especialmente suinocultura, leite, agroindústria, alimentos, insumos agrícolas e eventos agropecuários. A Associação Comercial e Industrial de Ponte Nova destaca a economia diversificada do município, com presença relevante da agroindústria, comércio, serviços, laticínios, suinocultura, frigoríficos e setor de saúde. ([ACIP/CDL](#))

A região do Vale do Piranga, com centralidade em Ponte Nova, é reconhecida por sua base produtiva vinculada à suinocultura independente, contando com instituições setoriais como a Assuvap e a Coosuioponte. A própria Assuvap informa que o Vale do Piranga é o 4º maior polo de suinocultura independente do Brasil, com quase 100 mil matrizes vinculadas à produção regional. ([assuvap.com](#))

Assim, a vocação econômica de Ponte Nova pode ser sintetizada nos seguintes eixos:

a) Agroindústria e alimentos

Presença de cadeias produtivas ligadas à suinocultura, laticínios, frigoríficos, alimentação, processamento de produtos agropecuários e insumos para o agronegócio.

b) Suinocultura e cadeia da proteína animal

Potencial para pesquisa aplicada em rastreabilidade, sanidade, eficiência produtiva, gestão ambiental, uso de dados, automação, biossegurança, logística e agregação de valor.

c) Leite, derivados e agricultura familiar

Potencial para qualificação produtiva, melhoria de processos, identidade territorial, boas práticas agroindustriais, comercialização e desenvolvimento de produtos.

d) Comércio e serviços regionais

Ponte Nova exerce função de centralidade comercial e de prestação de serviços para municípios do entorno, com oportunidades para transformação digital, gestão empresarial, atendimento, varejo inteligente e empreendedorismo.

e) Saúde, educação e serviços especializados

A presença de serviços de saúde e educação contribui para a formação de mão de obra, geração de conhecimento, empreendedorismo técnico e projetos de inovação social e tecnológica.

f) Rio Piranga, território e sustentabilidade

A relação da cidade com o Rio Piranga permite a formulação de projetos voltados à gestão ambiental, monitoramento de riscos hidrológicos, saneamento, economia circular, educação ambiental e resiliência urbana.

2. Possíveis linhas de atuação da Unidade Tecnológica de Ponte Nova/MG

A Unidade Tecnológica pode ser estruturada como ambiente de integração entre agroindústria, dados, inteligência artificial, empreendedorismo, produção artesanal, sustentabilidade e qualificação profissional, com foco em soluções aplicadas às cadeias produtivas locais e regionais.

Recomenda-se organizar o projeto em quatro frentes:

1. Inovação para a agroindústria e cadeia de alimentos;
2. Inteligência artificial aplicada à produção, gestão e sustentabilidade;
3. Valorização de produtos artesanais, saberes locais e identidade territorial;
4. Capacitação empreendedora, tecnológica e produtiva por cursos FIC de curta duração.

3. Sugestões de títulos de pesquisa para o CEIA

Centro de Excelência em Inteligência Artificial Aplicada ao Desenvolvimento Sustentável

As pesquisas do CEIA podem ter como foco o uso de dados, inteligência artificial, automação, modelos preditivos, sustentabilidade e gestão de cadeias produtivas.

3.1. Agroindústria, suinocultura e proteína animal

1. Aplicação de Inteligência Artificial para Monitoramento de Indicadores Produtivos na Suinocultura do Vale do Piranga

2. Modelos Preditivos para Eficiência Alimentar, Sanidade e Desempenho Zootécnico na Cadeia de Suínos
 3. Sistema Inteligente de Apoio à Gestão de Biossegurança em Unidades Produtivas de Suinocultura
 4. Rastreabilidade Digital da Cadeia da Proteína Suína: da Produção ao Mercado Consumidor
 5. Uso de Inteligência Artificial para Análise de Custos, Margens e Riscos Econômicos na Suinocultura Regional
 6. Monitoramento Inteligente de Ambiência em Granjas: Temperatura, Umidade, Bem-estar Animal e Eficiência Energética
 7. Aplicação de Visão Computacional no Controle de Qualidade de Produtos Cárneos e Processos Agroindustriais
 8. Modelagem de Dados para Redução de Perdas e Otimização Logística na Cadeia de Alimentos de Origem Animal
- 3.2. Leite, agricultura familiar e agroindústria
9. Inteligência Artificial Aplicada à Qualidade do Leite e à Gestão de Pequenas Propriedades Rurais
 10. Sistema Digital de Apoio à Tomada de Decisão para Produtores de Leite da Região de Ponte Nova
 11. Análise Preditiva de Produção, Sazonalidade e Comercialização de Leite e Derivados
 12. Uso de Dados para Melhoria da Gestão Econômico-Financeira de Agroindústrias Familiares
 13. Plataforma Inteligente para Mapeamento de Produtores, Produtos e Canais de Comercialização da Agricultura Familiar
- 3.3. Sustentabilidade, meio ambiente e Rio Piranga
14. Monitoramento Inteligente da Qualidade da Água do Rio Piranga com Uso de Sensores e Modelos de Dados
 15. Modelos Preditivos para Gestão de Riscos Hidrológicos, Enchentes e Vulnerabilidade Urbana em Ponte Nova
 16. Inteligência Artificial Aplicada à Gestão de Resíduos Orgânicos da Agroindústria e da Produção Animal
 17. Economia Circular na Agroindústria: Uso de Dados para Reaproveitamento de Resíduos e Redução de Impactos Ambientais
 18. Sistema de Indicadores para Avaliação da Sustentabilidade das Cadeias Produtivas de Ponte Nova e Região
- 3.4. Comércio, serviços e desenvolvimento urbano

19. Transformação Digital do Comércio Local: Diagnóstico, Indicadores e Aplicações de Inteligência Artificial para Pequenos Negócios
20. Uso de Inteligência Artificial para Análise de Perfil de Consumo, Fluxo Comercial e Oportunidades de Mercado em Ponte Nova
21. Plataforma de Inteligência Territorial para Apoio à Formulação de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico
22. Aplicação de Chatbots e Atendimento Digital para Micro e Pequenas Empresas do Comércio e Serviços
23. Sistema de Apoio à Gestão de Empreendimentos Locais com Base em Indicadores Econômicos, Financeiros e Mercadológicos

4. Sugestões de títulos de pesquisa para o CEIPARTE

Centro de Excelência em Inovação, Produtos Artesanais e Territorialidades

As pesquisas do CEIPARTE podem ser orientadas à valorização dos saberes locais, produção artesanal, alimentos de identidade territorial, economia criativa, gastronomia, cultura produtiva e desenvolvimento de produtos.

4.1. Produtos alimentícios, agroindústria e identidade territorial

1. Mapeamento dos Produtos Alimentares de Identidade Territorial de Ponte Nova e Região
2. Saberes, Sabores e Territorialidades: Valorização de Produtos Agroalimentares da Região de Ponte Nova
3. Desenvolvimento de Produtos Artesanais com Base em Leite, Derivados e Ingredientes Regionais
4. Inovação em Produtos Cárneos Artesanais: Agregação de Valor à Cadeia da Suinocultura Regional
5. Boas Práticas, Identidade Visual e Comercialização de Produtos Alimentícios Artesanais
6. Rotulagem, Embalagem e Posicionamento de Mercado para Produtos Agroalimentares de Pequenos Produtores
7. Desenvolvimento de Linha de Produtos Artesanais com Identidade do Vale do Piranga
8. Gastronomia Territorial como Estratégia de Valorização Econômica, Cultural e Turística de Ponte Nova

4.2. Artesanato, economia criativa e cultura local

9. Mapeamento de Artesãos, Técnicas Produtivas e Cadeias Criativas de Ponte Nova e Região

10. Design Aplicado ao Artesanato Local: Inovação em Produtos, Embalagens e Experiência de Compra
 11. Economia Criativa e Desenvolvimento Territorial: Potencialidades do Artesanato e da Cultura Produtiva de Ponte Nova
 12. Identidade Territorial e Narrativas de Origem em Produtos Artesanais do Vale do Piranga
 13. Oficinas Criativas para Desenvolvimento de Produtos Artesanais com Valor Cultural e Comercial
 14. Estratégias de Comercialização Digital para Artesãos, Produtores Locais e Pequenos Empreendedores
- 4.3. Turismo, gastronomia e patrimônio
15. Roteiros de Experiência Gastronômica e Produtos Locais em Ponte Nova e Região
 16. Turismo de Base Territorial e Valorização de Produtos Artesanais no Vale do Piranga
 17. Patrimônio Cultural, Gastronomia e Inovação: Proposta de Portfólio de Produtos e Experiências Locais
 18. Feiras, Eventos e Mercados Locais como Instrumentos de Fortalecimento da Economia Criativa
 19. Estratégias de Indicação de Procedência, Marca Coletiva e Identidade Territorial para Produtos Locais
 20. Modelo de Incubação de Empreendimentos Artesanais e Agroalimentares em Ponte Nova/MG

5. Sugestões de cursos FIC de 40 horas

A seguir, são apresentados cursos de Formação Inicial e Continuada com carga horária de 40 horas, estruturados para atender empreendedores, produtores rurais, agroindústrias familiares, estudantes, servidores públicos, comerciantes, artesãos e agentes locais de desenvolvimento.

5.1. Eixo: agroindústria, suinocultura e alimentos

1. Gestão da Suinocultura com Foco em Indicadores Produtivos e Econômicos

Público-alvo: produtores, técnicos, gestores de granjas, estudantes e empreendedores da cadeia suinícola.

Conteúdos: indicadores produtivos; custos de produção; biossegurança; ambiência; bem-estar animal; controle de dados; análise de desempenho; gestão de riscos; noções de rastreabilidade.

2. Boas Práticas de Fabricação para Agroindústrias de Alimentos

Público-alvo: produtores de alimentos, empreendedores, trabalhadores de agroindústrias e estudantes.

Conteúdos: higiene e manipulação; controle de qualidade; legislação sanitária básica; organização do processo produtivo; armazenamento; embalagem; rotulagem; rastreabilidade.

3. Desenvolvimento de Produtos Alimentícios Artesanais

Público-alvo: produtores rurais, empreendedores da alimentação, agricultores familiares e artesãos alimentares.

Conteúdos: identificação de oportunidades; formulação de produtos; padronização; testes de aceitação; precificação; embalagem; apresentação comercial; identidade territorial.

4. Rotulagem, Embalagem e Comercialização de Produtos Agroalimentares

Público-alvo: pequenos produtores, agroindústrias familiares, empreendedores e cooperativas.

Conteúdos: informações obrigatórias de rótulos; identidade visual; embalagem funcional; posicionamento de mercado; canais de venda; precificação; apresentação do produto.

5. Gestão de Resíduos e Economia Circular na Agroindústria

Público-alvo: agroindústrias, produtores rurais, gestores públicos, estudantes e técnicos.

Conteúdos: resíduos orgânicos; compostagem; reaproveitamento; redução de perdas; indicadores ambientais; sustentabilidade produtiva; oportunidades de novos negócios.

5.2. Eixo: inteligência artificial, tecnologia e transformação digital

6. Inteligência Artificial Aplicada a Pequenos Negócios

Público-alvo: comerciantes, prestadores de serviços, empreendedores, agentes de inovação e estudantes.

Conteúdos: fundamentos de IA; ferramentas generativas; atendimento ao cliente; automação de tarefas; criação de conteúdo; análise de mercado; ética e segurança da informação.

7. Uso de Dados para Gestão de Empreendimentos Locais

Público-alvo: microempreendedores, gestores, produtores, comerciantes e estudantes.

Conteúdos: coleta de dados; indicadores de vendas; custos; margem; fluxo de caixa; análise de clientes; planilhas gerenciais; tomada de decisão baseada em dados.

8. Marketing Digital para Comércio, Serviços e Produtos Locais

Público-alvo: comerciantes, prestadores de serviços, artesãos, produtores locais e empreendedores.

Conteúdos: posicionamento digital; redes sociais; fotografia de produtos; calendário de conteúdo; atendimento via WhatsApp; anúncios básicos; métricas; relacionamento com clientes.

9. Ferramentas Digitais para Gestão de Agroindústrias e Propriedades Rurais

Público-alvo: produtores rurais, técnicos agrícolas, agroindústrias e estudantes.

Conteúdos: controle produtivo; planilhas; aplicativos de gestão; indicadores de produção; custos; estoque; rastreabilidade; relatórios simples.

10. Introdução à Automação e Sensores para Ambientes Produtivos

Público-alvo: estudantes, técnicos, empreendedores, produtores e trabalhadores da indústria.

Conteúdos: sensores básicos; internet das coisas; monitoramento de temperatura e umidade; coleta de dados; aplicações em agroindústria; prototipagem introdutória.

5.3. Eixo: empreendedorismo, comércio e serviços

11. Empreendedorismo e Modelagem de Negócios para Produtos Locais

Público-alvo: empreendedores, produtores, artesãos, estudantes e participantes de pré-incubação.

Conteúdos: identificação de oportunidades; proposta de valor; modelo de negócios; validação com clientes; precificação; canais de venda; apresentação do negócio.

12. Gestão Financeira para Micro e Pequenos Negócios

Público-alvo: MEIs, comerciantes, prestadores de serviços, produtores locais e empreendedores.

Conteúdos: fluxo de caixa; custos fixos e variáveis; formação de preço; capital de giro; controle financeiro; indicadores; planejamento financeiro.

13. Atendimento, Vendas e Experiência do Cliente

Público-alvo: comércio varejista, serviços, empreendedores e trabalhadores locais.

Conteúdos: atendimento presencial e digital; técnicas de vendas; jornada do cliente; pós-venda; fidelização; comunicação; gestão de reclamações.

14. Gestão de Feiras, Eventos e Comercialização de Produtos Locais

Público-alvo: produtores, artesãos, gestores públicos, associações e empreendedores.

Conteúdos: organização de feiras; curadoria de produtos; exposição; identidade visual; precificação; pagamento digital; atendimento; mensuração de resultados.

5.4. Eixo: CEIPARTE, artesanato e economia criativa

15. Design de Produtos Artesanais e Identidade Territorial

Público-alvo: artesãos, empreendedores criativos, produtores locais e estudantes.

Conteúdos: identidade territorial; design aplicado; materiais; acabamento; embalagem; narrativa do produto; composição de portfólio.

16. Fotografia, Catálogo Digital e Comercialização para Artesãos e Produtores Locais

Público-alvo: artesãos, produtores, empreendedores da economia criativa e pequenos negócios.

Conteúdos: fotografia com celular; edição básica; descrição de produtos; catálogo digital; WhatsApp Business; redes sociais; atendimento e vendas.

17. Gastronomia Territorial e Desenvolvimento de Experiências Locais

Público-alvo: empreendedores da alimentação, produtores rurais, turismo, cultura e economia criativa.

Conteúdos: produtos locais; cardápios territoriais; experiência gastronômica; storytelling; precificação; eventos; segurança alimentar; comercialização.

18. Incubação de Empreendimentos Artesanais e Agroalimentares

Público-alvo: empreendedores, artesãos, produtores e participantes de programas de pré-incubação.

Conteúdos: diagnóstico do empreendimento; proposta de valor; desenvolvimento de produto; custos; canais de venda; formalização; plano de ação.

5.5. Eixo: sustentabilidade, território e políticas públicas

19. Educação Ambiental, Rio Piranga e Desenvolvimento Sustentável

Público-alvo: estudantes, educadores, agentes públicos, lideranças comunitárias e empreendedores.

Conteúdos: bacia hidrográfica; qualidade da água; resíduos; riscos ambientais; educação ambiental; projetos comunitários; indicadores de sustentabilidade.

20. Projetos de Desenvolvimento Territorial e Captação de Recursos

Público-alvo: servidores públicos, agentes de desenvolvimento, associações, cooperativas e organizações locais.

Conteúdos: diagnóstico territorial; elaboração de projetos; objetivos e metas; indicadores; orçamento; fontes de financiamento; prestação de contas.

6. Síntese para inserção no projeto

A Unidade Tecnológica de Ponte Nova/MG poderá atuar como instrumento de integração entre ensino, pesquisa aplicada, extensão tecnológica, empreendedorismo e desenvolvimento territorial, com ênfase nas cadeias de agroindústria, suinocultura, leite e derivados, comércio, serviços, economia criativa, produtos artesanais e sustentabilidade ambiental. A vocação econômica do município permite a estruturação

de projetos orientados à transformação digital de pequenos negócios, ao uso de inteligência artificial em cadeias produtivas, à valorização de produtos territoriais, à qualificação de empreendedores e ao fortalecimento de ambientes de inovação conectados às demandas produtivas do Vale do Piranga.